

计算机大类 2024-2025 学年第 2 学期《概率论与数理统计》课程期末考试试卷 (A 卷)

一、单项选择题 (共 24 分, 每小题 3 分):

A B D B B C C A

二、解答题 (10 分):

某有朋友自远方来访, 他乘火车、轮船、汽车、飞机来的概率分别是 0.3, 0.1, 0.4 和 0.2. 如果他乘火车、轮船、汽车、飞机来的话, 迟到的概率分别为 $\frac{1}{3}$ 、 $\frac{2}{7}$ 、 $\frac{2}{5}$ 、 $\frac{1}{6}$,

(1) 他迟到的概率是多少?

(2) 如果结果是他未迟到, 试问他乘火车来的概率是多少?

解: (1) 由题意可知, 此人迟到的概率为

$$P = 0.3 \times \frac{1}{3} + 0.1 \times \frac{2}{7} + 0.4 \times \frac{2}{5} + 0.2 \times \frac{1}{6} = \frac{169}{525} \approx 0.322. \quad (5 \text{ 分})$$

(2) 设乘火车的事件为 A , 未迟到的事件为 B , 则由题意以及全概率公式有:

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)} = \frac{0.3 \times \left(1 - \frac{1}{3}\right)}{1 - \frac{169}{525}} = \frac{105}{356} \approx 0.295. \quad (5 \text{ 分})$$

三、解答题 (10 分):

设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$, 求 $Y = \cos \pi X$ 的概率密度。

解: 当 $X \in (0,1)$ 时, $\pi X \in (0, \pi)$, 因此 $Y = \cos \pi X$ 的取值范围是 $(-1,1)$ 。

分布函数定义为: $F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(\cos(\pi X) \leq y)$ 。分情况讨论 y 的取值:

情况 1: $y \leq -1$ 。此时 $\cos \pi X \leq y$ 不可能发生, 故: $F_Y(y) = P(\Phi) = 0$ 。

情况 2: $-1 < y < 1$ 。由于 $\cos t$ 在 $t \in (0, \pi)$ 上单调递减, 因此:

$$\cos(\pi X) \leq y \Rightarrow \pi X \geq \arccos(y) \Rightarrow X \geq \frac{1}{\pi} \arccos(y).$$

于是概率可表示为:

$$F_Y(y) = P\left(X \geq \frac{1}{\pi} \arccos(y)\right) = \int_{\frac{1}{\pi} \arccos(y)}^1 f(x) dx.$$

代入 $f(x) = 2x$ ($0 < x < 1$ 时), 计算积分:

$$F_Y(y) = \int_{\frac{1}{\pi} \arccos(y)}^1 2x dx = x^2 \Big|_{\frac{1}{\pi} \arccos(y)}^1 = 1 - \left(\frac{1}{\pi} \arccos(y)\right)^2.$$

情况 3: $y \geq 1$ 。此时 $\cos \pi X \leq y$ 一定发生, 故: $F_Y(y) = P(\Omega) = 1$ 。

因此 Y 的概率密度 $f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$ 仅需对 $-1 < y < 1$ 求导（其他情况导数为 0）。此时

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} \left[1 - \left(\frac{1}{\pi} \arccos(y) \right)^2 \right] = -2 \cdot \frac{1}{\pi} \arccos(y) \cdot \frac{1}{\pi} \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \right) = \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{\arccos(y)}{\sqrt{1-y^2}}.$$

随机变量 $Y = \cos \pi X$ 的概率密度为：
$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi^2} \cdot \frac{\arccos(y)}{\sqrt{1-y^2}}, & -1 < y < 1 \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

备注：（1）总分是 10 分，评分视情况而定。（2）不求 Y 的分布函数，直接对密度函数积分求导也是可以的。

四、解答题（16 分）：

随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} axe^{-y}, & 0 < x < y < +\infty \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

- （1）计算常数 a ；
- （2）计算边缘分布密度 $f_X(x)$ ， $f_Y(y)$ 及条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$ ；
- （3）计算 $P(X+Y < 3)$ ；
- （4）计算条件概率 $P(Y < 1 | X < 1)$ 。

解：（1）由题意可得

$$1 = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^{+\infty} \int_0^y axe^{-y} dx dy = \int_0^{+\infty} e^{-y} dy \int_0^y ax dx = \int_0^{+\infty} e^{-y} \frac{1}{2} ay^2 dy = \frac{a}{2} \int_0^{+\infty} e^{-y} y^2 dy, \quad (*)$$

使用分部积分公式，得

$$\frac{a}{2} \int_0^{+\infty} e^{-y} y^2 dy = -\frac{a}{2} \int_0^{+\infty} y^2 de^{-y} = -\frac{a}{2} y^2 e^{-y} \Big|_0^{+\infty} + a \int_0^{+\infty} y e^{-y} dy = -a \int_0^{+\infty} y de^{-y} = -aye^{-y} \Big|_0^{+\infty} + a \int_0^{+\infty} e^{-y} dy = -ae^{-y} \Big|_0^{+\infty} = a.$$

因此 $a = 1$ 。

备注：（也可采用如下方法）由（*）式，知 $\frac{a}{2} \int_0^{+\infty} e^{-y} y^2 dy = 1$ 。由伽马函数 $\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} t^{n-1} e^{-t} dt = (n-1)!$ ，可得

$$\frac{a}{2} * \Gamma(3) = \frac{a}{2} * 2! = a = 1.$$

- （2）由边缘概率密度函数可得：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} xe^{-y} dy = xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}, \quad f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx = \begin{cases} \int_0^y xe^{-y} dx = \frac{y^2 e^{-y}}{2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}.$$

当 $x > 0$ 时，若 $x < y$ ，条件概率密度为： $f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{xe^{-y}}{xe^{-x}} = e^{x-y}$ ，其余情况均为 0，即 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} e^{x-y}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

- （3）由题意可知， $f(x, y)$ 的非零区域 D 为 $0 < x < y$ ，则可得

$$\begin{aligned} P(X+Y < 3) &= \iint_{x+y < 3} f(x, y) dx dy = \int_0^{3/2} dx \int_x^{3-x} xe^{-y} dy = \int_0^{3/2} x(-e^{-y}) \Big|_x^{3-x} dx = \int_0^{3/2} x(e^{-x} - e^{-3}) dx \\ &= -(x+1)e^{-x} \Big|_0^{3/2} - (x-1)e^{-x} \Big|_0^{3/2} = 1 - \frac{5}{2}e^{-3/2} - \frac{1}{2}e^{-3/2} - e^{-3} = 1 - 3e^{-3/2} - e^{-3}. \end{aligned}$$

- （4）由条件概率公式 $P(Y < 1 | X < 1) = \frac{P(X < 1, Y < 1)}{P(X < 1)}$ ，分别计算各项：

$$P(X < 1) = \int_0^1 f_X(x) dx = \int_0^1 xe^{-x} dx = -(x+1)e^{-x} \Big|_0^1 = 1 - 2e^{-1},$$

$$P(X < 1, Y < 1) = \iint_{\substack{x < 1 \\ y < 1 \\ 0 < x < y}} x e^{-y} dx dy = \int_0^1 \int_x^1 x e^{-y} dy dx = \int_0^1 x (e^{-x} - e^{-1}) dx = -(x+1)e^{-x} \Big|_0^1 - e^{-1} \cdot \frac{1}{2} x^2 \Big|_0^1 \\ = 1 - 2e^{-1} - \frac{1}{2}e^{-1} = 1 - \frac{5}{2}e^{-1}.$$

代入得

$$P(Y < 1 | X < 1) = \frac{P(X < 1, Y < 1)}{P(X < 1)} = \frac{1 - \frac{5}{2}e^{-1}}{1 - 2e^{-1}} = \frac{2 - 5e^{-1}}{2 - 4e^{-1}} = \frac{2e - 5}{2e - 4}.$$

备注：可以每小题 4 分，也可以适当增减前面小题的分数，减少后面小题的分数。

但是要注重过程分数，不要仅仅因为得数错误就扣分太多。

五、解答题（15 分）：

已知二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + 2y^2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1; \\ 0, & \text{else.} \end{cases}$

(1) 求 $E(X)$, $D(X)$;

(2) 求 $E(Y)$, $D(Y)$;

(3) 求 $\text{cov}(X, Y)$, ρ_{XY} 。

解：(1) 对于二维随机变量 (X, Y) , X 的期望与 X^2 的期望分别为

$$E(X) = \int_0^1 \int_0^1 x(x^2 + 2y^2) dy dx = \int_0^1 x \left(\int_0^1 (x^2 + 2y^2) dy \right) dx = \int_0^1 x \left(x^2 y + \frac{2}{3} y^3 \Big|_0^1 \right) dx = \int_0^1 x \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) dx \\ = \int_0^1 \left(x^3 + \frac{2}{3} x \right) dx = \frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{3} x^2 \Big|_0^1 = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12} \approx 0.583.$$

$$E(X^2) = \int_0^1 \int_0^1 x^2(x^2 + 2y^2) dy dx = \int_0^1 x^2 \left(\int_0^1 (x^2 + 2y^2) dy \right) dx = \int_0^1 x^2 \left(x^2 y + \frac{2}{3} y^3 \Big|_0^1 \right) dx = \int_0^1 x^2 \left(x^2 + \frac{2}{3} \right) dx \\ = \int_0^1 \left(x^4 + \frac{2}{3} x^2 \right) dx = \frac{1}{5} x^5 + \frac{2}{9} x^3 \Big|_0^1 = \frac{1}{5} + \frac{2}{9} = \frac{19}{45} \approx 0.422.$$

根据方差公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$, 将 $E(X) = \frac{7}{12}$, $E(X^2) = \frac{19}{45}$ 代入得:

$$D(X) = \frac{19}{45} - \left(\frac{7}{12} \right)^2 = \frac{19}{45} - \frac{49}{144} = \frac{59}{720} \approx 0.0819.$$

(2) Y 的期望与 Y^2 的期望分别为

$$E(Y) = \int_0^1 \int_0^1 y(x^2 + 2y^2) dx dy = \int_0^1 y \left(\int_0^1 (x^2 + 2y^2) dx \right) dy = \int_0^1 y \left(\frac{1}{3} x^3 + 2y^2 x \Big|_0^1 \right) dy = \int_0^1 y \left(\frac{1}{3} + 2y^2 \right) dy \\ = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} y + 2y^3 \right) dy = \frac{1}{6} y^2 + \frac{1}{2} y^4 \Big|_0^1 = \frac{1}{6} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3} \approx 0.667.$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 \int_0^1 y^2(x^2 + 2y^2) dx dy = \int_0^1 y^2 \left(\int_0^1 (x^2 + 2y^2) dx \right) dy = \int_0^1 y^2 \left(\frac{1}{3} x^3 + 2y^2 x \Big|_0^1 \right) dy = \int_0^1 y^2 \left(\frac{1}{3} + 2y^2 \right) dy \\ = \int_0^1 \left(\frac{1}{3} y^2 + 2y^4 \right) dy = \frac{1}{9} y^3 + \frac{2}{5} y^5 \Big|_0^1 = \frac{1}{9} + \frac{2}{5} = \frac{23}{45} \approx 0.511.$$

根据方差公式 $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2$ ，将 $E(Y) = \frac{2}{3}$ ， $E(Y^2) = \frac{23}{45}$ 代入得：

$$D(Y) = \frac{23}{45} - \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{23}{45} - \frac{4}{9} = \frac{1}{15} \approx 0.0667。$$

(3) 计算时先求 $E(XY)$ 。

$$\begin{aligned} E(XY) &= \int_0^1 \int_0^1 xy(x^2 + 2y^2) dy dx = \int_0^1 x \left(\int_0^1 y(x^2 + 2y^2) dy \right) dx = \int_0^1 x \left(\frac{1}{2} x^2 y^2 + \frac{2}{4} y^4 \right) \Big|_0^1 dx \\ &= \int_0^1 x \left(\frac{1}{2} x^2 + \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^3 + x) dx = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} x^4 + \frac{1}{2} x^2 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{8} = 0.375. \end{aligned}$$

$$\text{再求 } \text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{3}{8} - \frac{7}{12} \times \frac{2}{3} = -\frac{1}{72} \approx -0.0139.$$

$$\text{根据相关系数公式, } \rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = \frac{-1/72}{\sqrt{\frac{59}{720}}\sqrt{\frac{1}{15}}} = -\frac{5\sqrt{177}}{354} \approx -0.188.$$

备注：（1）前两小题每题 6 分，最后小题 3 分。注重过程分数，不要仅仅因为得数错误就扣分太多。（2）可以先求边缘分布，再求期望和方差。计算方差直接使用定义式 $D(X) = E(X - E(X))^2$ 进行积分也是可以的。（3）如果从开始就用小数，由于误差积累，可能最后相关系数为 -0.187，也算正确。

六、解答题（10 分）：

设总体 X 服从参数为 θ 的指数分布，其概率密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-x/\theta}, & x > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 。设总体 Y 服从参数为 2θ 的指数分布，

其概率密度为 $f(y; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-y/2\theta}, & y > 0; \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$ 。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 Y 的

简单随机样本，且两样本相互独立，其中 $\theta (\theta > 0)$ 为未知参数。同时利用来自于两个总体的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n, Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 而非单个总体的样本

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。

(2) 求 $D(\hat{\theta})$ 。

解： (1) 因为 X_i 与 Y_j 相互独立，所以似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f_X(x_i; \theta) \cdot \prod_{j=1}^m f_Y(y_j; \theta) = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i} \cdot \frac{1}{(2\theta)^m} e^{-\frac{1}{2\theta} \sum_{j=1}^m y_j} = \frac{1}{2^m \theta^{m+n}} e^{-\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right)}$$

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (m+n) \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right),$$

令 $\frac{d}{d\theta} \ln L(\theta) = -\frac{m+n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) = 0$ ，解得 $\hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right)$ ，所以 θ 的最大似然估计量为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right).$$

$$\begin{aligned} (2) \quad D(\hat{\theta}) &= D \left[\frac{1}{m+n} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) \right] = \frac{1}{(m+n)^2} \left[D \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) + \frac{1}{4} D \left(\sum_{j=1}^m y_j \right) \right] = \frac{1}{(m+n)^2} \left[nD(X) + \frac{1}{4} mD(Y) \right] \\ &= \frac{1}{(m+n)^2} \left[n\theta^2 + \frac{1}{4} m(2\theta)^2 \right] = \frac{\theta^2}{m+n}. \end{aligned}$$

七、解答题（15分）：

从两种羊毛织品中分别抽取容量为 $n_1 = 4$ ， $n_2 = 6$ 的样本，测得其强度值，并计算出其样本均值和样本方差如下：

第一类型：138,127,134,125， $\bar{x} = 131$ ， $s_x^2 = 36.67$ ；

第二类型：134,137,135,140,130,134， $\bar{y} = 135$ ， $s_y^2 = 11.2$ 。

又设羊毛织品的强度服从正态分布。问

(1) 这两种羊毛织品的强度方差有无显著性差异？($\alpha = 0.05$)

(2) 这两种羊毛织品的强度有无显著性差异？($\alpha = 0.05$)

用到的部分数据： $t_{0.025}(8) = 2.306$ ， $t_{0.025}(10) = 2.228$ ， $F_{0.025}(3,5) = 7.76$ ， $F_{0.025}(5,3) = 14.9$ ， $F_{0.025}(4,6) = 6.23$ ， $F_{0.025}(6,4) = 9.20$ 。

解：(1) 方差检验（F 检验） $H_{10} : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ ， $H_{11} : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，自由度分别为 $n_1 - 1 = 3$ 和 $n_2 - 1 = 5$ 。

计算 F 统计量： $F = \frac{s_x^2}{s_y^2} = \frac{36.67}{11.2} \approx 3.274$ ，而临界值分别为 $F_{0.025}(3,5) = 7.76$ 和 $F_{0.975}(3,5) = \frac{1}{F_{0.025}(5,3)} = \frac{1}{14.9} \approx 0.067$ 。因为

$0.067 < 3.274 < 7.76$ ，所以不能拒绝原假设 H_{10} ，即认为两种羊毛织品的强度方差没有显著差异。

(2) **均值检验（t 检验）** $H_{20} : \mu_1 = \mu_2$ ， $H_{21} : \mu_1 \neq \mu_2$ 。由于方差相等，我们使用合并方差估计：

$$s^2 = \frac{(n_1 - 1)s_x^2 + (n_2 - 1)s_y^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{3 \times 36.67 + 5 \times 11.2}{4 + 6 - 2} = \frac{166.01}{8} \approx 20.75.$$

计算 t 统计量：

$$t = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{s \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{131 - 135}{\sqrt{20.75 \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{6} \right)}} = \frac{-4}{\sqrt{20.75 \times \frac{5}{12}}} = \frac{-4}{\sqrt{8.646}} \approx -1.36.$$

查表得临界值 $t_{0.025}(8) = 2.306$ 。因为 $|t| = 1.36 < 2.306$ ，所以不能拒绝原假设 H_{20} 。即认为两种羊毛织品的强度均值没有显著差异。

综上所述，两种羊毛织品的强度方差和均值都没有显著差异。